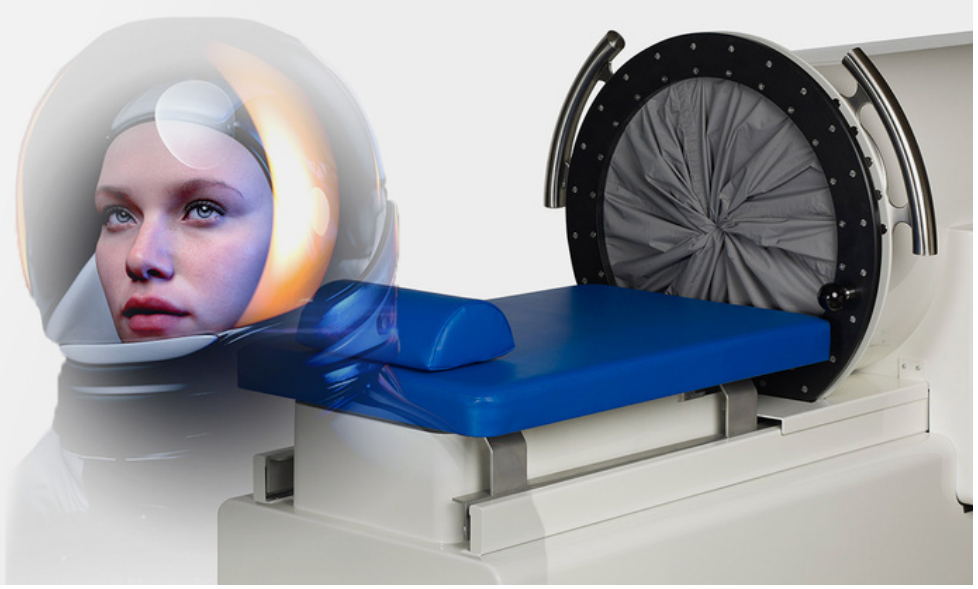
HIGH CARE®
MEDICAL

Vascular medical
technology from space

VACUMED

FLOW REGENERATION SYSTEM

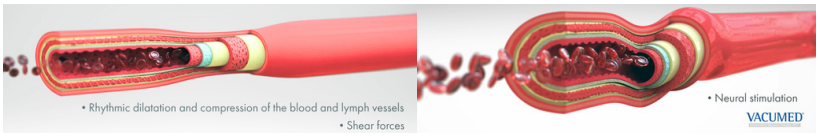


Intermittent vacuum therapy

Origin in space medicine

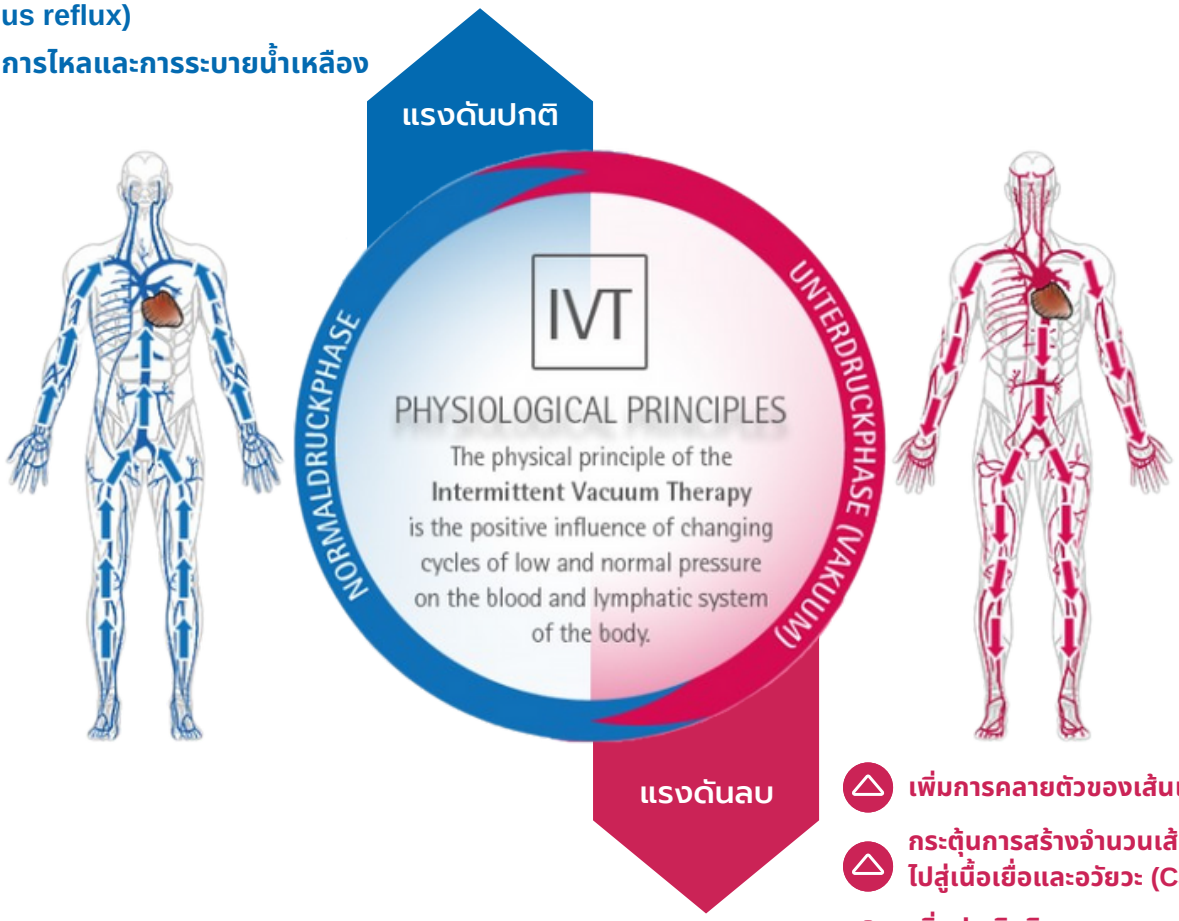
**Vascular diseases are among the highest cost centres in the health care system.
Incidences are rising and the quality of life of those affected continues to decline with increasing age.**

The Intermittent vacuum therapy -IVT- has its technological origin in space medicine. In the absence of gravity (weightlessness), astronauts in space must under negative pressure application in an LBNPD (Lower Body Negative Pressure Device) every ten hours to avoid orthostatic complications due to an insufficient baroreflex; this is the only way to ensure sufficient blood flow in the periphery.



The further development of the LBNPD is the innovative VACUMED® Flow Regeneration System. The procedure was developed by Weyergans High Care AG together with the Institute of Space Medicine of the German Aerospace Center (DLR).

- เพิ่มการไหลกลับของเลือดเข้าสู่หัวใจ (Venous reflux)
- กระตุ้นการไหลและการระบายน้ำเหลือง



- เพิ่มการคลายตัวของเส้นเลือดฝอย
- กระตุ้นการสร้างจำนวนเส้นเลือดฝอยไปสู่เนื้อเยื่อและอวัยวะ (Capilarization)
- เพิ่มประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนเลือดและระบบกล้ามเนื้อ





VACUMED
FLOW REGENERATION SYSTEM

WEYERGANS
high care® medical

Zertifizierte Wirkung und Qualität
Evidence based and quality proofed
made in Germany

ผลจากการศึกษา วิธีการฟื้นฟูด้วยแรงดันสุญญากาศ (IVT) ให้ผลดังนี้

- กระตุ้นการไหลเวียนเลือด ทำให้ออกซิเจนและสารอาหารไปสู่กล้ามเนื้อและอวัยวะต่างๆ
- กระตุ้นการทำงานของระบบน้ำเหลือง และระบบภูมิคุ้มกัน ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เร่งการสมานแผลทุกชนิด โดยเฉพาะแผลจากโรคเบาหวาน
  (แผลที่เกิดจากเส้นเลือดฝอยอุดตันทำให้เนื้อเยื่อที่ขาดเลือด)
- ลดระยะเวลาการฟื้นฟูสมรรถภาพหลังจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหรือการผ่าตัด
- ลดอาการปวดกล้ามเนื้อภายหลังการออกกำลังกาย หรือปวดตะคริวตอนกลางคืน
- เสริมสร้างการทำงานของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ที่สร้างความแข็งแรงและแรงยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อ



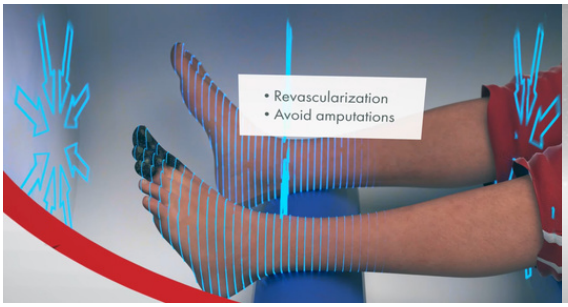
ผลจากการศึกษา ผู้ป่วยเบาหวานที่เท้า จำนวน 82 คน ในการฟื้นฟูด้วย VACUMED
สัปดาห์ละ 2-4 วัน/สัปดาห์ ความดันที่ -30 ถึง -40 mmHg ครั้งละ 20 นาทีพบว่า สามารถลดความดันเลือด กระตุ้นการเจริญของเยื่อบุผิว ลดอาการปวดได้อย่างมีนัยยะสำคัญ เนื่องจาก VACUMED ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและในหลอดเลือดฝอยไปยังแผล ช่วยกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อและสมานแผล และลดโอกาสในการตัดอวัยวะจากแผลเบาหวานได้

Yespenbetova, M.Zh., N.S. Izatullayeva et al. (2016).
The analysis of efficiency of application of interval vacuum therapy on the device VACUMED in patients with diabetic foot infections

ผลจากการศึกษาผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดต่อมลูกหมากและถุงน้ำที่รังไข่ จำนวน 67 คน
พบว่า ภายหลังการผ่าตัดมักเกิดอาการแทรกซ้อน เนื่องจากการสะสมและการคลั่งของน้ำเหลือง ส่งผลให้ระบบน้ำเหลืองและไหลเวียนเลือดทำงานไม่เป็นปกติ และเกิดอาการแทรกซ้อนตามมา การฟื้นฟูผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดด้วยวิธี IVT สามารถประสิทธิภาพการทำงานของระบบน้ำเหลือง ระบบไหลเวียนเลือดและภูมิคุ้มกัน ลดระยะเวลาในการพักฟื้นและอาการแทรกซ้อนได้อย่างมีนัยยะสำคัญ

Zellner, Frankfurt. (2015). [A.14}
Postoperative lymphatic congestion in Urology: intermittent vacuum therapy







RESEARCH

TÜV SÜD EN ISO 13485 CE 0123

ZENAS TECHNOLOGY